

Algebra Lineare e Analisi Matematica II [591AA]

Prova d'esame di Analisi Matematica II

Appello del 19 gennaio 2026
Soluzioni

Esercizio 1. Considerare la curva $\gamma : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^3$ di coordinate

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{1+e^t}, \\ y(t) = \frac{1}{1+e^{-t}}, \\ z(t) = \frac{e^t - 1}{1+e^t}. \end{cases}$$

- (i) Calcolare la lunghezza della curva (cioè il limite della lunghezza su $[0, T]$ per $T \rightarrow \infty$).
- (ii) Calcolare la curvatura della curva all'istante t .

Soluzione.

- (i) Calcolando le derivate si trova:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -\frac{e^t}{(1+e^t)^2}, \\ \dot{y}(t) = \frac{e^t}{(1+e^t)^2}, \\ \dot{z}(t) = \frac{2e^t}{(1+e^t)^2}. \end{cases}$$

E quindi la derivata della lunghezza d'arco

$$\dot{\sigma}(t) = \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2} = \frac{\sqrt{6}e^t}{(1+e^t)^2}$$

e la lunghezza totale, con il cambio di variabile $e^t = s$, $e^t dt = ds$ è

$$L = \sqrt{6} \int_0^\infty \frac{e^t}{(1+e^t)^2} dt = \sqrt{6} \int_1^\infty \frac{ds}{(1+s)^2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

Oppure: si può osservare che

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{1+e^{-t}} = \frac{e^t}{e^t+1} = \frac{e^t+1-1}{e^t+1} = 1 - \frac{1}{e^t+1} = 1 - x(t), \\ z(t) &= \frac{e^t-1}{1+e^t} = \frac{e^t}{1+e^t} - \frac{1}{1+e^t} = y(t) - x(t). \end{aligned}$$

Quindi la curva sta nella retta intersezione dei piani $y = 1 - x$ e $z = y - x$ (se non si nota subito, dovrebbe essere suggerito subito dopo, osservando le derivate, $\dot{x} = -\dot{y}$ e $\dot{z} = -2\dot{x}$), e poiché già la coordinata $x(t)$ è strettamente monotona, la curva è semplicemente una riparametrizzazione del segmento di retta dal punto $(x(0), y(0), z(0)) = (1/2, 1/2, 0)$ al punto $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = (0, 1, 1)$. La lunghezza è perciò uguale alla distanza fra i due punti, $\sqrt{1/4 + 1/4 + 1} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

(ii) Derivando ancora si calcola $\ddot{p}$ e $\ddot{\sigma}$:

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = -\frac{e^t(e^t - 1)}{(1 + e^t)^3}, \\ \ddot{y}(t) = \frac{e^t(e^t - 1)}{(1 + e^t)^3}, \\ \ddot{z}(t) = -\frac{2e^t(e^t - 1)}{(1 + e^t)^3}. \end{cases}$$

$$\ddot{\sigma} = \frac{\sqrt{6}e^t(e^t - 1)}{(1 + e^t)^3},$$

Quindi si ottiene, per la riparametrizzazione u in lunghezza d'arco,

$$\ddot{u} = \frac{\ddot{p}\dot{\sigma} - \dot{p}\ddot{\sigma}}{\dot{\sigma}^3} = 0$$

e quindi la curvatura è nulla in ogni punto. Questo si può anche vedere (preferibilmente) osservando che la curva è una parametrizzazione di un segmento di retta.

Esercizio 2.

(i) Determinare tutte le funzioni $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tali che il campo $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$F(x, y, z) := (u(x, y, z), \quad x^2 + 2yz, \quad y^2 - z^2)$$

sia conservativo.

(ii) Provare che c'è una sola di queste funzioni u tale che $u(x, 0, 0) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

(iii) Per la u del punto precedente determinare il potenziale V di F nullo nell'origine.

Soluzione.

(i) La condizione perché F sia irrotazionale si scrive

$$\begin{cases} \partial_x(x^2 + 2yz) = \partial_y u(x, y, z), \\ \partial_x(y^2 - z^2) = \partial_z u(x, y, z), \\ \partial_y(y^2 - z^2) = \partial_z(x^2 + 2yz), \end{cases}$$

cioè

$$\begin{cases} 2x = \partial_y u(x, y, z), \\ 0 = \partial_z u(x, y, z), \\ 2y = \partial_z u(x, y, z). \end{cases}$$

L'ultima equazione è automaticamente soddisfatta; la seconda dice che u è costante rispetto a z , cioè è funzione di x e y . Dalla prima equazione otteniamo $u(x, y, z) = 2xy + u(x, 0, z)$ e quindi è della forma $u(x, y, z) = 2xy + \phi(x)$.

(ii) La funzione $u(x, y, z) = 2xy + \phi(x)$ verifica la condizione $u(x, 0, 0) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ se ϕ è identicamente nulla, cioè $u(x, y, z) = 2xy$.

(iii) Il potenziale corrispondente nullo nell'origine si calcola per esempio integrando lungo il segmento dall'origine a (x, y, z) . Osservando che F è omogeneo di grado 2

$$\begin{aligned} V(x, y, z) &= \int_0^1 F(tx, ty, tz) \cdot (x, y, z) dt = F(x, y, z) \cdot (x, y, z) \int_0^1 t^2 dt \\ &= \frac{1}{3} (2x^2y + (x^2 + 2yz)y + (y^2 - z^2)z) \\ &= x^2y + y^2z - \frac{z^3}{3}. \end{aligned}$$

Esercizio 3. Considerare la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x, y) := x + y$. Trovare i punti di massimo e minimo di f sul vincolo $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 2\}$.

Soluzione. La funzione f è di classe C^∞ su $\mathbb{R}^2$ e l'insieme $M := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 2\}$, che definisce il vincolo, è compatto. Quindi per il Teorema di Weierstrass f ammette massimo e minimo su M .

Procediamo con il metodo dei *moltiplicatori di Lagrange*. Consideriamo

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) := x + y - \lambda(x^2 + y^2 - 2).$$

Cerchiamo i punti stazionari di $\mathcal{L}$, ossia i punti (x, y, λ) tali che $\nabla \mathcal{L}(x, y, \lambda) = 0$:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda) = 1 - 2\lambda x, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda) = 1 - 2\lambda y, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) = -(x^2 + y^2 - 2). \end{cases}$$

Quindi

$$\nabla \mathcal{L}(x, y, \lambda) = 0 \iff \begin{cases} 2\lambda x = 1, \\ 2\lambda y = 1, \\ x^2 + y^2 = 2, \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{1}{2\lambda}, \\ y = \frac{1}{2\lambda}, \\ \lambda = \pm \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Si ottengono quindi i punti stazionari

$$\left(1, 1, \frac{1}{2}\right) \quad \text{e} \quad \left(-1, -1, -\frac{1}{2}\right)$$

di $\mathcal{L}$. Quindi i punti stazionari vincolati di f su M sono

$$(1, 1) \quad \text{e} \quad (-1, -1).$$

Essendo

$$f(1, 1) = 2, \quad f(-1, -1) = -2,$$

si ha che

$$(1, 1) \text{ è il punto di massimo assoluto di } f \text{ su } M$$

e

$$(-1, -1) \text{ è il punto di minimo assoluto di } f \text{ su } M.$$

Esercizio 4. Calcolare

$$\iint_{\Omega} (x + y^2) \, dx \, dy,$$

dove

$$\Omega := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4 < x^2 + y^2 < 9, \, x > 0, \, y > 0\}.$$

Soluzione. Passiamo in coordinate polari:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \vartheta, \\ y = \rho \sin \vartheta, \end{cases} \quad \rho \geq 0, \quad 0 \leq \vartheta \leq 2\pi, \quad dx \, dy = \rho \, d\rho \, d\vartheta.$$

Allora

$$(x, y) \in \Omega \iff \begin{cases} 2 < \rho < 3, \\ 0 < \vartheta < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Segue che

$$\begin{aligned}
 \iint_{\Omega} (x + y^2) \, dx \, dy &= \int_2^3 \int_0^{\pi/2} (\rho \cos \vartheta + \rho^2 \sin^2 \vartheta) \rho \, d\rho \, d\vartheta \\
 &= \int_2^3 \int_0^{\pi/2} (\rho^2 \cos \vartheta + \rho^3 \sin^2 \vartheta) \, d\rho \, d\vartheta. \\
 &= \left(\int_2^3 \rho^2 \, d\rho \right) \left(\int_0^{\pi/2} \cos \vartheta \, d\vartheta \right) \\
 &\quad + \left(\int_2^3 \rho^3 \, d\rho \right) \left(\int_0^{\pi/2} \sin^2 \vartheta \, d\vartheta \right).
 \end{aligned}$$

Calcoliamo i singoli integrali:

$$\begin{aligned}
 \int_2^3 \rho^2 \, d\rho &= \left[\frac{1}{3} \rho^3 \right]_2^3 = \frac{19}{3}, \\
 \int_0^{\pi/2} \cos \vartheta \, d\vartheta &= [\sin \vartheta]_0^{\pi/2} = 1, \\
 \int_2^3 \rho^3 \, d\rho &= \left[\frac{1}{4} \rho^4 \right]_2^3 = \frac{65}{4}, \\
 \int_0^{\pi/2} \sin^2 \vartheta \, d\vartheta &= \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos(2\vartheta)}{2} \, d\vartheta \\
 &= \left[\frac{1}{2} \vartheta - \frac{1}{4} \sin(2\vartheta) \right]_0^{\pi/2} \\
 &= \left[\frac{1}{2} (\vartheta - \sin \vartheta \cos \vartheta) \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.
 \end{aligned}$$

Senza ricordare l'identità trigonometrica $\sin^2 \vartheta = \frac{1 - \cos(2\vartheta)}{2}$ possiamo procedere per parti:

$$\begin{aligned}
 I &:= \int_0^{\pi/2} \sin^2 \vartheta \, d\vartheta = \int_0^{\pi/2} \sin \vartheta \sin \vartheta \, d\vartheta. \\
 &= \left[-\sin \vartheta \cos \vartheta \right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos^2 \vartheta \, d\vartheta \\
 &= \int_0^{\pi/2} \cos^2 \vartheta \, d\vartheta.
 \end{aligned}$$

Allora

$$2I = \int_0^{\pi/2} (\sin^2 \vartheta + \cos^2 \vartheta) \, d\vartheta = \int_0^{\pi/2} 1 \, d\vartheta = \frac{\pi}{2}.$$

e concludiamo

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 \vartheta \, d\vartheta = \frac{\pi}{4}.$$

Pertanto:

$$\iint_{\Omega} (x + y^2) \, dx \, dy = \frac{19}{3} + \frac{65}{16} \pi.$$